3. 트러블슈팅 보고서

개발 기간(2026.10.06 ~ 10.21)과 배포 준비 중에 실제로 겪은 문제를 정리했습니다. 1 ~ 7은 템플릿 형식으로 자세히, 8 ~ 21은 추가 사례로 짧게 적었습니다. 끝에 팀 규칙으로 남긴 재발 방지를 모았습니다.

- **근거:** GitHub 저장소 `semiproejct/Money_to_Home`의 PR 169개, `develop` 커밋 368개(그중 `fix:` 51개, 충돌을 푼 머지 10개), 서버 로그, 팀원 회고
- **팀:** 김해원(팀장) · 김목산 · 박채은 · 안세환

자세히 적은 문제 7건

번호	문제	발생일	영향	담당
1	평균가 기간이 13개월로 잡힘	10-13	데이터 정확성	김목산
2	지도 확대 중 지도가 멈춤	10-20	지도 화면 전체	김해원 · 안세환
3	고친 화면이 반영되지 않음 (캐시)	10-16 ~ 10-20	모든 화면	박채은 · 김해원
4	여러 명이 같은 파일을 고쳐 충돌 표시가 커밋됨	10-20	지도 화면	안세환
5	배포 주소에서 지도가 뜨지 않음	10-20	외부 접속 사용자	김해원
6	변경 머지 후 "인터넷 연결" 오류	10-21	로그인 · 시작 화면	박채은 · 김해원
7	스크롤바 수정 후 화면이 멈춤	10-20	모든 화면	김해원

추가 사례 14건

번호	분류	문제	원인 (한 줄)	해결	관련 PR · 커밋
8	데이터	실거래 API가 0건으로 답함	2026-07 행정구역 통합으로 지역 코드가 바뀜	새 코드 12210 ~ 12330으로 수집	#7 #16 #18
9	데이터	세대수가 3배로 나온 단지 (벽산1단지 2,753)	한 번지 여러 단지의 총괄표제부 = 단지 합	동별(표제부) 합을 먼저 쓰는 규칙	#88 #90 #106
10	데이터	건축물대장에 없는 세대수	공공 자료 누락	웹 자료로 채우고 출처 URL 기록	#90 #106
11	Git	작업한 파일 · 커밋이 지워져 다시 작업	머지 뒤 브랜치 정리 · 덮어쓰기 실수	되살리는 PR, "작업 전 최신화" 규칙	#54 #88→#90 #157
12	Git	main에 잘못 합침 / 규칙 밖 기능	브랜치 대상 실수, 정해지지 않은 라이브러리	되돌리는 PR, CLAUDE.md에 규칙	#10→#11, #12(닫음), #50 되돌림
13	화면	조건 창을 열면 지도 화면 전체가 밀림	`scrollIntoView`가 바깥까지 스크롤	창 안의 `scrollTop`만 바꿈	#79
14	화면	로드뷰 사진이 옆으로 밀렸다가 바뀜	카카오 이동 애니메이션 중에 보여 줌	움직임이 멈춘 뒤 보여 줌	1492cc2 5c63537
15	화면	갤럭시에서 버튼이 입력란을 가림	기종마다 키보드 동작이 다름	버튼을 화면 맨 아래 고정, 키보드 "다음"	#155→#159
16	화면	90% 배율이 지도 밖 화면에도 걸림	`:root` 전체에 `zoom`	지도 화면에만 적용	#157
17	화면	헤더 색 · 로고 위치를 여러 번 바꿈	기준(목업)에 없는 디테일	시안 비교 → 합의 → 1px 단위로	#140 #152 #153 #154
18	연결	탈퇴 때 비밀번호가 서버로 안 감	`api.delete`가 본문을 보내지 않음	`api.js`에서 본문을 보냄	#96 #103
19	연결	가입 동의를 해도 서버가 저장 안 함	서버가 `agreed`를 받기만 함	`terms_agreed_at` 저장	#91 #96
20	연결	"이어서 하기"를 눌러도 처음부터 입력	이어 가기가 첫 입력 화면으로 감	넣은 값이 있으면 바로 지도로	#104
21	배포	배포 서버가 클라우드 DB에 붙어야 함	클라우드 DB는 암호화(SSL) 접속 요구	`DB_SSL`, `DB_SSL_CA` 설정 (비우면 로컬 그대로)	#163 #164

---

1. 평균가 기간이 13개월로 잡힘

- **발생 일시:** 2026-10-13
- **담당자:** 김목산
- **영향 범위:** 아파트 평균가 1,852줄 전체, 그 평균가로 계산하는 구분 · 부족자금

문제 상황

- 실거래 수집과 평균가 계산의 기간이 서로 달라, 화면의 "최근 1년 거래" 건수와 평균가가 설명과 맞지 않았습니다.
- 사용자는 1년보다 오래된 거래가 섞인 평균가를 보게 됩니다.
- 오류 메시지는 없었습니다. 적재 결과의 기간(`period_start` ~ `period_end`)을 보고 발견했습니다.

원인 분석

- **직접 원인:** 평균을 내는 기간이 13개월로 잡혀 있었고, 수집 기간과 평균 기간이 서로 달랐습니다.
- **근본 원인:** "최근 1년"이 정확히 어느 달부터 어느 달까지인지 요구사항에 숫자로 정해 두지 않았습니다.
- **확인 방법:** `apartment_prices`의 `period_start` · `period_end`와 `trades`의 `MIN/MAX(contract_date)`를 비교했습니다.

해결 과정

1. 기간을 **"지난달까지 12개월"**로 정했습니다 (실행한 달은 신고가 다 들어오지 않아 뺌).
2. 수집 스크립트(`collect_trades.py --end`, 기본 전월)와 적재 스크립트(`load_trades.py --end`)가 같은 기준을 쓰게 맞췄습니다.
3. 해제(취소)된 거래는 평균에서 빼도록 함께 확인했습니다.

해결 결과

- 다시 적재한 뒤 모든 면적대의 기간이 12개월 안에 들어왔습니다. 화면에 "최근 1년 거래 35건 (2025년 10월 ~ 2026년 9월)"처럼 기간을 함께 표시합니다.
- 재발 여부는 적재할 때마다 `data_collections`에 남는 기준일과 화면의 기간 표시로 확인합니다.
- 기간을 정하는 동안 PR이 다섯 번 오갔습니다: #25(13개월 반영) → #27(보여 주는 기간 12개월) → #28(평균은 12개월로) → #31(문서를 12개월로 되돌림) → #35(수집도 12개월). 수집 파일은 65개에서 60개로 맞췄고, 기간 밖 거래는 저장하되 평균에는 쓰지 않습니다.
- **남은 점:** 13개월로 넣었던 PC의 DB에는 2026-10 거래 188건이 `trades`에 남아 있습니다(평균에는 안 쓰임). 그래서 발표 자료의 17,268건과 12개월 기준 17,080건이 다릅니다.

재발 방지 방안

- **설정 · 코드 변경:** 두 스크립트의 기간 계산을 같은 규칙(전월까지 12개월)으로 통일, `--end`로 명시 가능
- **운영 점검 항목:** 갱신 후 `/api/data-status` 기준일과 아파트 정보의 집계 기간 확인 (운영 가이드 ⑥)
- **문서 업데이트:** 요구사항(FR-DATA-01), DB 설계서의 집계 기간 설명, CLAUDE.md "지역 이름과 코드"에 기간 규칙. 화면에는 "최근 1년"이라고만 씁니다.

---

2. 지도 확대 중 지도가 멈춤

- **발생 일시:** 2026-10-20
- **담당자:** 김해원 · 안세환
- **영향 범위:** 지도 화면 전체 (웹 · 모바일)

문제 상황

- 마우스 휠과 + – 버튼으로 빠르게 확대 · 축소하거나, 확대 도중 창 크기가 바뀌면 지도가 굳어 움직이지 않았습니다.
- 사용자는 새로고침해야 다시 쓸 수 있었습니다.
- 브라우저 콘솔에 같은 오류가 수천 번 쌓였습니다.

```
kakao.js:108 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'x')
2821 kakao.js:108 Uncaught TypeError: ...
```

원인 분석

- **직접 원인:** 카카오맵의 확대 애니메이션(`setLevel` + `animate`)이 끝나기 전에 다음 확대가 겹쳤고, 확대 도중 지도 크기 다시 맞추기(`relayout`)가 끼어들어 애니메이션 내부 값이 깨졌습니다. 깨진 애니메이션이 매 프레임 오류를 냈습니다.
- **근본 원인:** 외부 SDK의 애니메이션이 동시에 하나만 안전하다는 제약을 모르고, 여러 곳(휠 · 버튼 · 창 크기 · 아래 창)에서 각각 지도를 조작했습니다.
- **확인 방법:** 콘솔 스택이 카카오 SDK의 애니메이션 루프(`requestAnimationFrame`)에서 나오는 것을 확인하고, 확대 도중 `relayout` 을 일부러 부르는 재현 시험을 했습니다.

해결 과정

1. 확대 요청을 한 줄로 줄 세웠습니다 (`animateZoom`): 확대가 진행 중이면 마지막 목표만 기억했다가 끝난 뒤 실행합니다.
2. 확대가 진행 중이면 `relayout` 을 확대가 끝난 뒤로 미뤘습니다 (`ensureMapSize`).
3. 확대 기준점이 잘못된 값이거나 지도가 숨어 있으면 애니메이션 없이 수준만 바꿉니다.

해결 결과

- 같은 동작(빠른 휠 · + – 20번 연타 · 카드 빠르게 바꾸기 · 확대 중 창 크기 변경)을 자동 점검으로 다시 해 봐도 콘솔 오류 0건, 지도가 멈추지 않았습니다 (35da19a, #148).

재발 방지 방안

- **설정 · 코드 변경:** 지도 확대는 반드시 `animateZoom` 을 거치도록 함, 크기 맞추기는 `ensureMapSize` 한 곳에서만
- **운영 점검 항목:** 지도 관련 배포 전 "빠르게 확대 · 축소 + 창 크기 변경" 수동 점검
- **문서 업데이트:** `frontend/js/map-view.js` 주석에 카카오 애니메이션 제약 기록

---

3. 고친 화면이 반영되지 않음 (브라우저 캐시)

- **발생 일시:** 2026-10-16 ~ 10-20
- **담당자:** 박채은 · 김해원
- **영향 범위:** 모든 화면

문제 상황

- CSS · JS를 고쳐 머지했는데, 팀원과 사용자 화면에는 예전 모양이 그대로 보였습니다.
- 서로 다른 화면을 보면서 버그를 이야기하게 되어 확인에 시간이 걸렸습니다.
- 예전 `format.js` 가 캐시에서 열려 지도가 멈춘 적도 있습니다 (7d3f72e, 10-13).
- 오류 메시지는 없었습니다. Network 탭에서 파일이 `(disk cache)` 로 열리는 것을 확인했습니다.

원인 분석

- **직접 원인:** 브라우저가 같은 주소의 CSS · JS 파일을 캐시에서 꺼내 썼습니다.
- **근본 원인:** 파일이 바뀌어도 주소가 같아, 브라우저가 바뀐 것을 알 방법이 없었습니다.
- **확인 방법:** 강력 새로고침(Ctrl + Shift + R)을 하면 새 화면이 보이는 것으로 확인했습니다.

해결 과정

1. HTML 응답에 `Cache-Control: no-cache` 를 붙여 화면 파일은 항상 새로 확인하게 했습니다 (10-16).
2. HTML이 부르는 CSS · JS 주소 뒤에 버전 번호(`?v=20261020-43`)를 붙이고, 파일을 고칠 때마다 숫자를 올리는 규칙을 만들었습니다.
3. 버전이 붙은 CSS · JS는 1일 캐시, gzip 압축을 걸었습니다 (`backend/main.py`).

해결 결과

- 배포 뒤 새로고침 한 번에 반영됩니다.
- 전송량도 줄었습니다: `map-view.js` 182KB → 55KB (약 70% 감소).

재발 방지 방안

- **설정 · 코드 변경:** HTML no-cache, 버전 붙은 정적 파일 1일 캐시 + gzip
- **운영 점검 항목:** PR 검토 때 "CSS · JS를 고쳤으면 `?v=` 를 올렸는가" 확인 (운영 가이드 ⑦)
- **문서 업데이트:** `CLAUDE.md` 에 "JS · CSS를 고치면 그 화면 HTML의 `?v=` 숫자를 올린다" 규칙 추가

---

4. 여러 명이 같은 파일을 고쳐 충돌 표시가 커밋됨

- **발생 일시:** 2026-10-20
- **담당자:** 안세환
- **영향 범위:** 지도 화면(`frontend/map.html`)

문제 상황

- 지도 화면 하나에 지도(안세환) · 목록(김목산) · 시나리오 · 웹 배치(박채은)가 함께 들어가면서, 같은 `map.html` 의 버전 번호 줄을 동시에 고쳤습니다.
- 충돌을 푸는 머지 커밋이 10번(그중 `map.html` 8번) 생겼습니다 (#58 #63 #132 ~ #139 #141).
- 병합 중 생긴 충돌 표시(`<<<<<<<` , `=======`)가 그대로 커밋되어, 그 브랜치에서는 화면이 깨졌습니다.

원인 분석

- **직접 원인:** 오래된 `develop` 위에서 작업하다 늦게 합치면서, 충돌을 손으로 풀다 표시를 남겼습니다.
- **근본 원인:** 작업 시작 전에 최신 `develop`을 받는 습관과 확인 절차가 없었습니다.
- **확인 방법:** PR의 변경 파일에서 충돌 표시를 발견했습니다.

해결 과정

1. 충돌 표시를 지우고 버전 번호를 양쪽 변경에 맞게 정리했습니다 (`fix: map.html 충돌 표시 지우고 버전 맞춤`).
2. 파일별 담당 원칙(`docs/roles.md`): 남의 파일을 고칠 때는 먼저 담당에게 알립니다.
3. 팀원용 "develop 받기" 안내서를 만들어 아침마다 최신화하는 순서를 정했습니다.
4. PR은 1명 이상 승인 후 머지합니다.
5. `?v=`는 "둘 중 큰 숫자, 또 고쳤으면 하나 더"로 정하고, PR 설명에 머지 순서를 적습니다 ("이 PR은 #132 다음에 머지").

해결 결과

- 이후 충돌은 PR 단계에서 잡혔고, `develop`에 충돌 표시가 들어간 일은 다시 없었습니다. 전체 PR은 164개 병합했습니다 (2026-10-26 기준).

재발 방지 방안

- **설정 · 코드 변경:** 브랜치 규칙 `main` / `develop` / `feature`, `main` · `develop` 직접 push 금지
- **운영 점검 항목:** PR 검토 때 충돌 표시 검색, `develop`과 충돌 여부 확인
- **문서 업데이트:** `docs/git_rule.md`, `docs/guides/notice_sync_develop.md`

---

5. 배포 주소에서 지도가 뜨지 않음

- **발생 일시:** 2026-10-20
- **담당자:** 김해원
- **영향 범위:** 배포 주소로 접속한 모든 사용자 (로컬은 정상)

문제 상황

- 로컬(`localhost:8000`)에서는 지도가 뜨는데, 외부 공개 주소에서는 지도 자리에 "지도를 불러오지 못했습니다"가 나왔습니다.
- 목록과 계산은 정상이었습니다.

원인 분석

- **직접 원인:** 카카오맵 SDK가 요청한 도메인을 거부했습니다.

```
GET https://dapi.kakao.com/v2/maps/sdk.js?appkey=... 401
{"errorType":"AccessDeniedError","message":"domain mismatched!
caller=https://....trycloudflare.com. check out registered web domains."}
```

- **근본 원인:** 카카오맵 JavaScript 키는 카카오 개발자 콘솔에 등록한 사이트 도메인에서만 동작합니다. 새 공개 주소를 등록하지 않았습니다.
- **확인 방법:** 같은 SDK 주소를 공개 주소를 `Referer`로 붙여 직접 요청해 401 응답 본문을 확인했습니다. 서버 자체(`/map.html`)는 200이었습니다.

해결 과정

1. 카카오 개발자 콘솔 → 앱 설정 → 플랫폼 → Web → 사이트 도메인에 공개 주소를 추가했습니다.
2. 임시 터널은 다시 켤 때마다 주소가 바뀌어, 고정 주소가 있는 무료 호스팅(Render)으로 옮겼습니다.

해결 결과

- 배포 주소 `https://money-to-home.onrender.com/` 에서 지도가 정상 표시됩니다.

재발 방지 방안

- **설정 · 코드 변경:** 고정 도메인(Render) 사용
- **운영 점검 항목:** 주소가 바뀌면 카카오 도메인 등록 (운영 가이드 ⑧의 6번)
- **문서 업데이트:** README 배포 절에 "카카오 사이트 도메인에 배포 주소 등록" 추가

---

6. 변경 머지 후 "인터넷 연결" 오류

- **발생 일시:** 2026-10-21
- **담당자:** 박채은 · 김해원
- **영향 범위:** 시작 화면 · 로그인 사용자 (재무정보를 읽는 모든 곳)

문제 상황

- 재무정보를 회원당 3칸으로 바꾼 PR(#160)을 머지한 뒤, 시작 화면에 "저장한 정보를 불러오지 못했습니다 · 인터넷 연결을 확인하고 다시 시도해 주세요"가 나왔습니다.
- 인터넷은 정상이었습니다.

```
"GET /api/profiles HTTP/1.1" 404 Not Found
```

원인 분석

- **직접 원인 (두 가지):**
    1. 실행 중이던 서버가 예전 코드였습니다. `--reload` 가 백엔드 변경을 놓쳐 새 API(`/api/profiles`)가 404였습니다.

2. DB가 예전 구조였습니다. 코드는 `profiles.id` · `slot` · `name`, `saved_results.profile_id`를 쓰는데 표에 그 칸이 없었습니다.

- **근본 원인:** 코드와 함께 DB 구조가 바뀌는 PR인데, "머지 후 마이그레이션 SQL 실행 + 서버 재시작" 절차가 공지되지 않았습니다. 또 화면이 모든 실패를 "인터넷 연결" 문구로 보여 원인을 가렸습니다.
- **확인 방법:** 서버 로그의 404, `SHOW COLUMNS FROM profiles;`로 칸이 없는 것을 확인했습니다.

해결 과정

1. `db/migrate_20261021_multi_profile.sql`을 실행했습니다 (기존 재무정보는 "재무정보 1"로 옮겨짐).
2. 서버를 프로젝트 맨 위 폴더에서 다시 켰습니다.
3. 자동 테스트를 돌려 확인했습니다.

해결 결과

- `/api/profiles`가 정상 응답(비로그인 시 401)하고, 시작 화면에 재무정보 칸이 표시됩니다.
- 자동 테스트 333개 모두 통과했습니다.
- 기존 찜 7개 중 5개가 재무정보 1에 연결되었습니다. 나머지 2개는 재무정보가 없는 회원의 찜입니다.

재발 방지 방안

- **설정 · 코드 변경:** DB 구조 변경은 `db/migrate_날짜_내용.sql`로 함께 제출하고 "한 번만 실행" 조건을 파일 머리에 적음
- **운영 점검 항목:** 머지 후 마이그레이션 실행 → 서버 재시작 → `/api/health` (운영 가이드 ⑧의 3번)
- **문서 업데이트:** README 실행 방법에 마이그레이션 안내 추가

---

7. 스크롤바 수정 후 화면이 멈춤

- **발생 일시:** 2026-10-20
- **담당자:** 김해원
- **영향 범위:** 모든 화면 (모든 클릭이 먹지 않음)

문제 상황

- 패널을 접고 펼 때 직접 만든 스크롤바 손잡이가 따라가도록 고친 뒤, 화면의 아무것도 클릭되지 않았습니다.

원인 분석

- **직접 원인:** 화면 속성 변화를 감지(`MutationObserver`)해 손잡이 위치를 다시 맞추는데, 손잡이 자신도 위치를 맞추며 자기 `class`를 바꿨습니다. 그 변화를 다시 감지하는 일이 끝없이 반복되어 브라우저가 멈췄습니다.
- **근본 원인:** 감지 대상에서 자기 자신을 빼지 않았습니다.
- **확인 방법:** 손잡이가 보일 때만 멈추고, 감지 코드를 빼면 정상인 것으로 범위를 좁혔습니다.

해결 과정

1. 감지된 변화가 손잡이 자신의 것이면 무시하도록 고쳤습니다 (`frontend/js/scrollbar.js`).
2. 버전 번호를 올려 바로 배포했습니다.

해결 결과

- 손잡이를 띄운 채 목록을 접었다 펴도, 휠로 스크롤한 뒤 클릭해도 정상 동작했습니다.

재발 방지 방안

- **설정 · 코드 변경:** 변화 감지 코드는 자기가 바꾸는 요소를 감지 대상에서 뺌
- **운영 점검 항목:** 화면 공통 스크립트를 고치면 배포 전 "스크롤 → 클릭" 수동 점검
- **문서 업데이트:** 코드 주석에 무한 반복 주의 기록

추가 사례 (8 ~ 21)

담당은 해당 PR · 커밋을 올린 사람, 날짜는 머지한 날입니다.

8. 실거래 API가 오류 없이 0건으로 답함

- **발생 일시 · 담당:** 2026-10-12 ~ 10-13 · 김해원 · 김목산 (#7 #16 #18)
- **문제 상황:** 국토교통부 실거래가 API를 광주 5개 구로 불렀는데 오류 없이 결과가 0건이었습니다.
- **원인:** 2026-07-01 광주광역시와 전라남도가 전남광주통합특별시로 합쳐지면서 시군구 코드가 29xxx → 12xxx로 바뀌었습니다. 옛 코드도 "정상" 응답을 주어 오류로 드러나지 않았습니다.
- **해결:** 한 구 · 한 달만 시험 호출(`collect_trades.py --test`)해 새 코드 5개(동구 12210, 서구 12240, 남구 12270, 북구 12300, 광산구 12330)를 확인하고 수집했습니다. 문서의 지역 이름도 "광주 5개 구"로 바꿨습니다 (#16, #18).
- **재발 방지:** CLAUDE.md에 "29로 시작하는 옛 코드를 쓰지 않는다"와 코드표를 적었습니다. 수집 스크립트는 `--test`로 작게 먼저 부릅니다.

9. 세대수가 실제의 몇 배로 나옴

- **발생 일시 · 담당:** 2026-10-14 ~ 10-15 · 김목산 (#88 #90 #106)
- **문제 상황:** 건축물대장으로 세대수를 넣었더니 벽산1단지가 2,753세대로 나왔습니다 (웹 자료 843세대).
- **원인:** 한 번지에 1 · 2 · 3단지가 함께 있으면 총괄표제부의 세대수가 세 단지의 합이었습니다.
- **해결:** 동별(표제부) 합을 먼저 쓰고, 총괄은 표제부가 없거나 표제부 합 이하일 때만 쓰게 규칙을 바꿨습니다. `--force`로 다시 받아 56곳이 바뀌었고, 웹 자료와 맞춰 확인했습니다 (벽산1 843, 롯데캐슬1 795). CSV에 총괄 합 · 표제부 합 칸을 남겨 비교할 수 있게 했습니다 (#88).
- **재발 방지:** 숫자가 이상한 곳을 웹 자료와 비교하고, 판단 근거(합 칸)를 파일에 남깁니다.

10. 건축물대장에 없는 세대수

- **발생 일시 · 담당:** 2026-10-14 ~ 10-15 · 김목산 (#90 #106)
- **문제 상황:** 1,055곳 중 16곳은 대장에 세대수가 없었습니다.
- **해결:** 웹 자료로 채우고 출처 URL을 `data/households_manual.csv`에 적었습니다. 빈 곳만 채웁니다. 같은 번지의 현대 · 현대2는 282 / 360으로 나눴습니다. 결과 1,050 / 1,055곳.
- **재발 방지:** 손으로 넣은 값은 반드시 출처와 함께 따로 된 파일에 둡니다.

11. 작업한 것이 지워져 두 번 이상 다시 함

- **발생 일시 · 담당:** 2026-10-13 ~ 10-21 · 김목산 (#54 #90 #157)
- **사례:**
  1. 수집 스크립트 `collect_trades.py`가 다른 정리 과정에서 지워짐 → 되살리는 PR (#54, 9b536bd).
  2. 세대수 PR #88이 머지된 뒤 올린 보정 커밋이 빠짐 → 새 브랜치로 다시 올림 (#90).
  3. 오래된 `develop` 기준 파일을 최신 `develop` 위에 덮어써, 바로 전에 머지된 #155(키보드 작업)를 지울 뻔함 → 머지 전에 발견해 최신 `develop` 기준으로 다시 올림 (#157, 22508c2 → 2dd33b9).
- **원인:** 머지된 브랜치에 커밋을 더 쌓거나, 최신화하지 않은 파일로 덮어썼습니다.
- **재발 방지:** 작업 전 `git pull origin develop`, 새로 만들기 전 "앞 브랜치가 푸시 · 머지됐는지 확인", 머지된 브랜치는 다시 쓰지 않고 새 브랜치로. 푸시한 뒤 PR의 Files changed가 의도한 줄만인지 봅니다.

12. main에 잘못 합침 · 규칙 밖 기능

- **발생 일시 · 담당:** 2026-10-12 ~ 10-13 · 김해원 (#10 → #11, #12, #50)
- **문제 상황:** #10(Bootstrap)을 `main`에 합쳤고, 정하지 않은 대출 상품 카드 애니메이션(#50)이 들어갔습니다.
- **해결:** #11로 되돌리고, 프레임워크 없이 `common.css`로 만들기로 정해 #12(Bootstrap)는 닫았습니다. 애니메이션은 되돌렸습니다 (52d454e).
- **재발 방지:** PR의 base 확인, 새 라이브러리는 먼저 묻기 (CLAUDE.md "반드시 지킬 것").

13. 조건 창을 열면 지도 화면 전체가 밀림

- **발생 일시 · 담당:** 2026-10-14 · 김목산 (#79)
- **원인:** 창 안의 칸을 보이게 하려고 쓴 `scrollIntoView`가 바깥 지도 화면까지 스크롤했습니다.
- **해결:** 창 안의 `scrollTop`만 바꾸고, 올라오는 속도를 0.5초로 맞췄습니다.

14. 로드뷰 사진이 옆으로 밀렸다가 바뀜

- **발생 일시 · 담당:** 2026-10-20 · 김해원 (1492cc2, 5c63537)
- **원인:** 카카오 로드뷰가 옮겨 가는 움직임 도중에 화면에 보여 줬습니다. 90% 배율도 영향을 줬습니다.
- **해결:** 움직임이 멈춘 뒤 보여 주고(크로스페이드), 로드뷰만 100%로 되돌렸습니다.

15. 갤럭시에서 확인 버튼이 입력란을 가림

- **발생 일시 · 담당:** 2026-10-21 · 김목산 (#155 → #159)
- **문제 상황:** 같은 화면인데 갤럭시는 키보드가 뜨면 버튼이 입력란 위로 올라와 칸이 안 보였습니다. 아이폰은 키보드가 버튼을 덮었습니다.
- **원인:** 안드로이드는 키보드가 뜨면 화면 높이가 줄어 화면 아래에 붙은 버튼이 따라 올라오고, 아이폰은 화면 위를 덮습니다.
- **해결:**
  1. 버튼을 키보드 없는 높이 기준으로 화면 맨 아래에 고정했습니다.
  2. 키보드 "다음"으로 다음 칸에 갑니다. 아이폰 숫자 키패드는 ✓로 갑니다 (#155).
  3. 처음에 새 칸을 맨 위에 두는 것으로 잘못 이해해 순서가 거꾸로 됐습니다 → 다음 칸이 아래에 열리고, 화면이 올라가 방금 입력한 자리에 오게 고쳤습니다 (#159).

- **재발 방지:** 요청을 그림이나 순서로 한 번 더 확인하고, 크롬 기기 흉내 시험(갤럭시 S9+ · S8 · Tab, 아이폰 13 · SE)과 실제 폰 확인을 함께 합니다.

16. 90% 배율이 다른 화면에도 걸림

- **발생 일시 · 담당:** 2026-10-21 · 김목산 (#157)
- **원인:** 지도를 90%로 보이게 한 `zoom: 0.9`가 공통 CSS의 `:root` 전체에 걸렸습니다.
- **해결:** 지도 화면(`body.map-body`)에만 적용했습니다. 다른 화면과 모바일은 100%입니다.

17. 헤더 · 로고처럼 목업에 없는 디테일

- **발생 일시 · 담당:** 2026-10-20 ~ 10-21 · 김해원 · 김목산 (#140 #152 #153 #154)
- **문제 상황:** 머리 줄 색이 그라데이션 → 하늘색 시안 → 남색(#152)으로, 로고는 3px(#153) → 2px(#154)로 바뀌었습니다.
- **원인:** 확정 목업에 없는 부분이라 기준이 없었습니다.
- **해결:** 시안을 나란히 캡처(0 · 1 · 2 · 3px, 색 4가지)해 비교하고 합의한 뒤 반영했습니다.
- **배운 점:** 코드는 AI가 빠르게 쓰지만, 사용자에게 보이는 UI(조건 탭, 헤더 등)는 사람이 정하고 세세하게 잡아 줘야 합니다.

18. 탈퇴 때 비밀번호가 서버로 가지 않음

- **발생 일시 · 담당:** 2026-10-15 · 김해원 · 김목산 (#96 #103)
- **원인:** 공통 `api.js`의 `api.delete`가 요청 본문을 보내지 않았습니다.
- **해결:** 본문이 있으면 보내도록 한 줄 고쳤습니다(팀장 파일, 동의 후). 비밀번호 변경 · 탈퇴 API(A-19, A-20)와 함께 확인했습니다.

19. 가입 동의를 해도 저장되지 않음

- **발생 일시 · 담당:** 2026-10-14 ~ 10-15 · 김목산 · 김해원 (#91 #96)
- **원인:** 화면은 `agreed`를 보냈지만 서버가 받기만 하고 저장하지 않았습니다.
- **해결:** 가입 때 `terms_agreed_at`을 저장합니다 (#91 화면, #96 서버).

20. "이어서 하기"를 눌러도 처음부터 다시 입력

- **발생 일시 · 담당:** 2026-10-15 · 김목산 (#104)
- **원인:** 이어 가기가 첫 입력 화면으로만 보냈습니다.
- **해결:** 넣은 값이 다 있으면 바로 지도로 가고, 입력 요약에 "수정하기"를 더했습니다. 로그인한 뒤에는 보던 화면으로 돌아갑니다.

21. 배포 서버의 클라우드 DB 접속

- **발생 일시 · 담당:** 2026-10-22 · 김해원 (#163 #164)
- **상황:** 배포(Render) 서버는 로컬 MariaDB가 아니라 클라우드 MySQL(Aiven)에 접속해야 했습니다.
- **원인:** 클라우드 DB는 암호화(SSL) 접속을 요구하지만, 로컬용 설정에는 SSL이 없었습니다.

- **해결:** `DB_SSL=true`면 암호화 접속, `DB_SSL_CA`가 있으면 서버 인증서도 확인합니다. 비워 두면 지금처럼 로컬에 접속합니다. 서버와 적재 스크립트에 모두 적용했습니다.
- **재발 방지:** 접속 정보 · 인증서는 코드가 아니라 환경 변수(`.env`, Render 설정)에만 둡니다 (운영 가이드 ①).

재발 방지 정리 (팀 규칙으로 남긴 것)

규칙	어디에
작업 전 develop 받기, 새로 만들기 전 앞 브랜치 푸시 · 머지 확인	`docs/guides/notice_sync_develop.md`, `docs/git_rule.md`
자기 담당 파일만, 남의 파일은 담당에게 먼저	CLAUDE.md "담당", `docs/roles.md` 7장
CSS · JS를 고치면 HTML의 `?v=`를 올린다	CLAUDE.md "화면"
계산식은 `calc.py` 한 곳, 외부 API는 요청 중에 부르지 않음	CLAUDE.md "반드시 지킬 것"
검증은 무작위 1,000건 이상 + 잘못된 값 수백 건, 결과를 표로 PR에	CLAUDE.md "검증하고 결과를 보여 주는 방법"
데이터 규칙(지역 코드, 12개월)은 문서에 먼저	CLAUDE.md "지역 이름과 코드"
DB 구조 변경은 마이그레이션 SQL과 함께, 머지 후 실행 · 재시작	`db/migrate_*.sql`, 운영 가이드 ⑧

팀원 회고는 05_retrospective.md에 있습니다.